

Lukas Gerner

Lösungserläuterungen

zur Abschlussprüfung Teil 2
Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung (AO 2020)

Sommer 2022

Bestell-Nr. 57192122

u-form Verlag · Hermann Ullrich GmbH & Co. KG



Deine Meinung ist uns wichtig!

Du hast Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Produkt?
Das u-form-Team steht dir gerne Rede und Antwort.

Einfach eine kurze E-Mail an **feedback@u-form.de**



Bitte beachten: Aus Gründen des Urheberrechtsschutzes sind die Aufgabenstellungen in den Lösungserläuterungen nicht abgedruckt. Die Erläuterungen sind daher nur in Kombination mit den original IHK-Aufgabensätzen sinnvoll einzusetzen.

Bei den Erläuterungen der konventionellen Aufgaben handelt es sich um eine von Fachautoren erstellte beispielhafte Lösung und nicht um die IHK-Musterlösungen. Grundsätzlich sind auch andere Lösungsansätze denkbar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Lösungserläuterungen nicht der Bewertung von Prüfungsleistungen zugrunde gelegt werden und keinerlei rechtswirksamen Charakter haben.

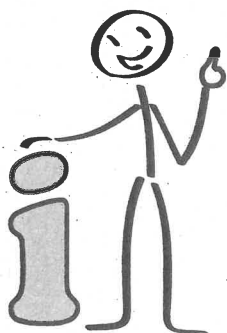
1. Auflage 2022

Alle Rechte liegen beim Verlag bzw. sind der Verwertungsgesellschaft Wort, Untere Weidenstr. 5, 81543 München, Telefon 089 514120, zur treuhänderischen Wahrnehmung überlassen. Damit ist jegliche Verbreitung und Vervielfältigung dieses Werkes – durch welches Medium auch immer – untersagt.



© u-form Verlag | Hermann Ullrich GmbH & Co. KG
Cronenberger Straße 58 | 42651 Solingen
Telefon: 0212 22207-0 | Telefax: 0212 22207-63
Internet: www.u-form.de | E-Mail: uform@u-form.de

Bereich	Seite
1 Planen eines Softwareproduktes	
1.1 Aufgabe 1	5
1.2 Aufgabe 2	6
1.3 Aufgabe 3	7 – 9
1.4 Aufgabe 4	9 – 10
2 Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen	
2.1 Aufgabe 1	11
2.2 Aufgabe 2	11 – 12
2.3 Aufgabe 3	12
2.4 Aufgabe 4	13
3 Wirtschafts- und Sozialkunde	
Aufgabe 1 – 30	14 – 15



ACHTUNG!

Die hier abgedruckten Lösungen wurden auf Grundlage der **zum Zeitpunkt der Prüfung** gültigen Gesetze und Sachverhalte erstellt. Eine nachträgliche Aktualisierung erfolgt nicht.

Sollte es jedoch inhaltliche Korrekturen geben, kannst du diese herunterladen unter

www.u-form.de/addons/57192122.pdf

Ist diese Seite nicht verfügbar, so sind keine Korrekturen eingestellt.

1. Planen eines Softwareproduktes

1.1 Aufgabe 1

- a) **Klassisches Projektmanagement** bzw. klassische Vorgehensmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass die Aufgaben meist linear und anhand von Projektphasen bearbeitet werden. Das zur Verfügung stehende Budget, Termine, der Personalbedarf sowie die zu erreichenden Ergebnisse werden am Anfang des Projektes festgelegt. Vor allem, wenn die einzusetzenden Methoden und Technologien bekannt sind sowie eine klare Definition aller Anforderungen vorliegt, werden einfache und Klassische Vorgehensmodelle gewählt.

Beispiele für klassische Ansätze: Wasserfallmodell, V-Modell, Spiralmodell

Agiles Projektmanagement bzw. agile Vorgehensmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass oftmals eine starke Mitwirkung des Auftraggebers bei der Erstellung des Werkes erforderlich ist und dass die Mitarbeiter im Team eine hohe Eigenverantwortung besitzen. Vor allem, wenn die einzusetzenden Methoden und Technologien nicht vollständig bekannt und keine vollständige Definition aller Anforderungen vorliegt, werden agile Vorgehensmodelle bevorzugt.

Beispiele für agile Ansätze: Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean StartUp

b)

Betroffener	Befürchtung	Maßnahmen
Vorstand des Energieversorgers	z. B. – Geringe Akzeptanz in der Belegschaft – Zeitliche Verzögerungen und unplanbare Kosten – Imageverlust bei Misserfolg der technischen Lösungen	z. B. – Einbindung der kompletten Belegschaft und transparente Kommunikation während des Projektes – Laufende Überwachung aller Termine und Meilensteine sowie dauerhaftes Kosten-Controlling – Ständiges Abgleichen der Soll- und Ist-Zustände, regelmäßiges Hinterfragen der Ergebnisse
Stromableser	z. B. – Überforderung und komplexe technische Herausforderungen – Mehraufwände durch komplexe technische Lösungen – Verlust des Arbeitsplatzes	z. B. – Schulungsangebote schaffen, Stromableser bei der technischen Umsetzung und Planung miteinbeziehen – Erhöhung des Gehaltes, Regelmäßig Feedback der Stromableser im Projekt einholen und soziale Benefits schaffen – Beschäftigungsgarantie aussprechen, Karrierewege aufzeigen und planen

Es werden kurze Beschreibungen zu den jeweiligen Punkten gefordert. Weitere Lösungen sind möglich.

1.2 Aufgabe 2

a) Mögliche Vorteile einer Fremdvergabe:

- Erleichterte Kostenkontrolle
- Kostenvorteil durch Wettbewerb
- Langjährige Erfahrung und Know-how bei der App-Entwicklung
- Geringe Bindung der internen Mitarbeiter und Ressourcen
- Zertifizierte Entwickler und Lösungen, weniger interner Schulungsbedarf
- Konzentration auf das Kerngeschäft der Wind und Sonne AG
- ...

Mögliche Nachteile einer Fremdvergabe:

- Interne Informationen müssen preisgegeben werden (ggf. auch sicherheitsrelevante Informationen)
- Interne Abläufe müssen zunächst erklärt und dokumentiert werden
- Direkte Abhängigkeit von der Fremdfirma
- Kein langfristiger Know-how-Aufbau bei internen Mitarbeitern
- Möglicherweise Kommunikationsprobleme durch unterschiedliche Unternehmenskulturen
- ...

b) Erläuterung möglicher funktionaler Anforderungen an die zu entwickelnde App:

- Die gängigen mobilen Plattformen (iOS und Android) sollten unterstützt werden.
- Die Oberfläche der App sollte sich anpassen lassen, damit die Stromableser diese individuell einstellen können.
- Eine Funktion für Push-Benachrichtigungen ist sinnvoll, damit die Stromableser Erinnerungen erhalten (z. B. an Termine) oder Fehler angezeigt bekommen.

Beispiele für weitere funktionale Anforderungen:

- Gewährleistung einer sicheren Authentifizierung
- Validierung von Benutzereingaben
- Unterstützung gängiger Schnittstellenstandards
- ...

Erläuterung möglicher nicht-funktionaler Anforderungen an die zu entwickelnde App:

- Die App sollte für die Stromableser zuverlässig auf ihren Endgeräten funktionieren.
- Die App sollte während der üblichen Arbeitszeit immer erreichbar/verfügbar sein.
- Die Bedienbarkeit muss angemessen für den Aufgabenbereich sein, aber auch möglichst einfach und übersichtlich.

Beispiele für weitere nichtfunktionale Anforderungen:

- Fehlertoleranz
- Sicherstellen der Datenschutzerfordernungen
- Sicherstellung der Datenintegrität
- ...

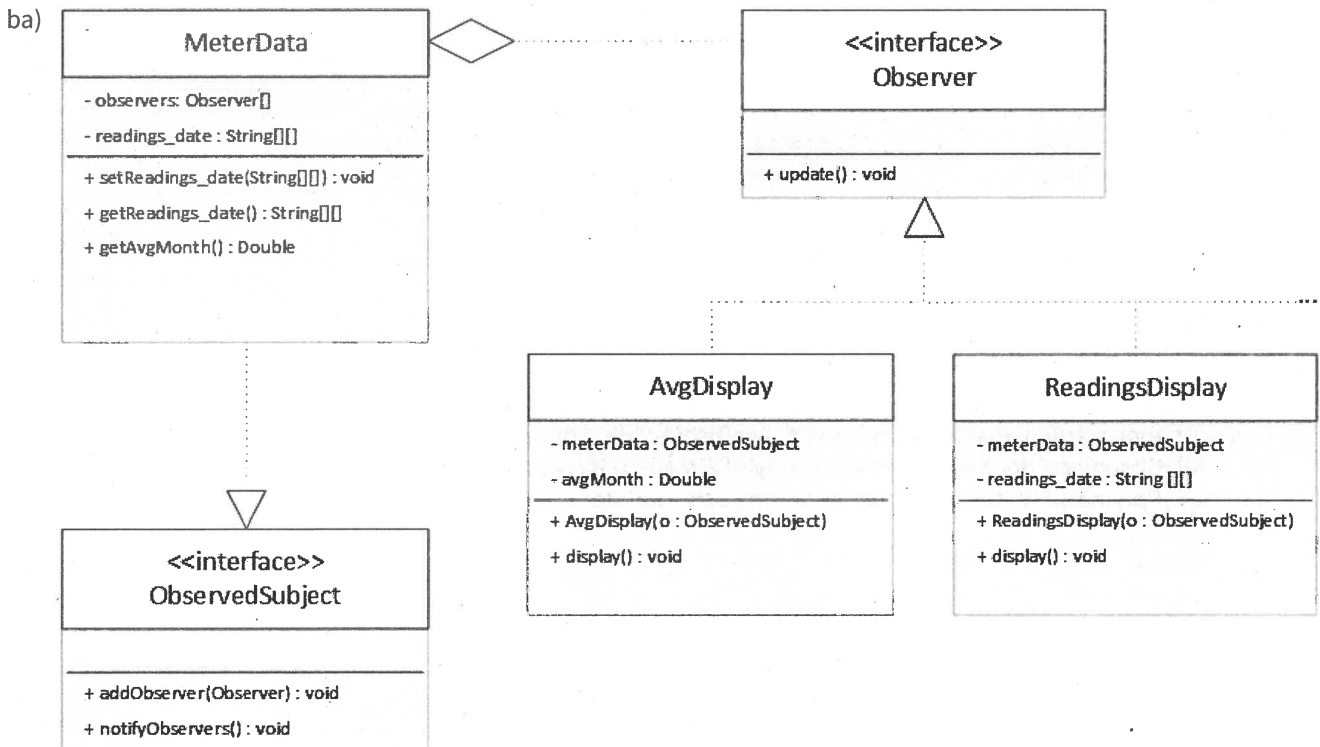
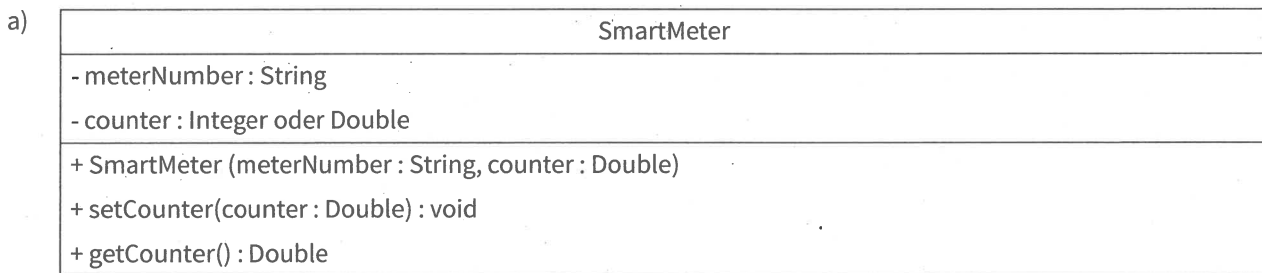
Es werden Erläuterungen zu den jeweiligen Anforderungen erwartet.

c) Mögliche Vorteile einer MongoDB gegenüber klassischen relationalen Datenbanken:

- Beschleunigte Implementierung neuer Funktionen und Features durch flexible Datenmodelle
- Schnellere Abfragen durch eine optimierte Datenhaltung und den weitestgehenden Verzicht auf Joins.
- Erleichterte Bedienung für Entwickler, da sich die Struktur der Datenbank an die Struktur bekannter Programmiersprachen anlehnt. Informationen können so analog zur Datenhaltung in der Applikation auch in der Datenbank gespeichert werden.

Weitere Vorteile auf Basis der Angaben sind möglich. Es werden Erläuterungen zu den jeweiligen Vorteilen erwartet.

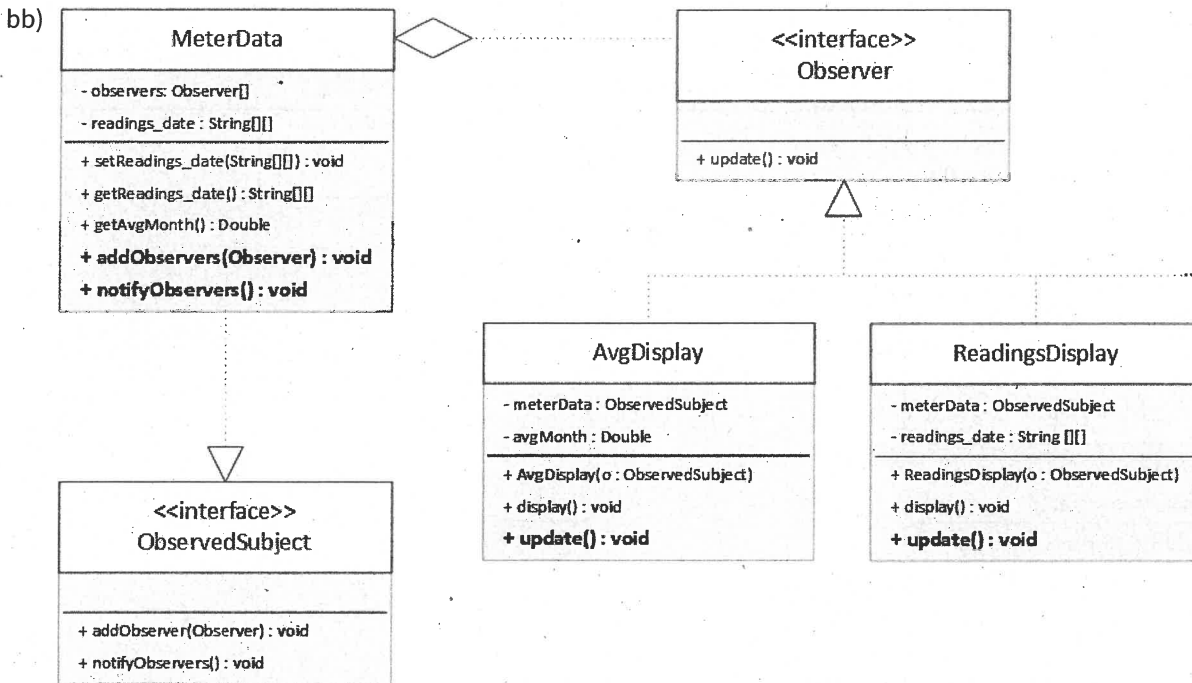
1.3 Aufgabe 3



Es ist eine Aggregation (hat-Beziehung / besitzt-Beziehung) zu wählen.

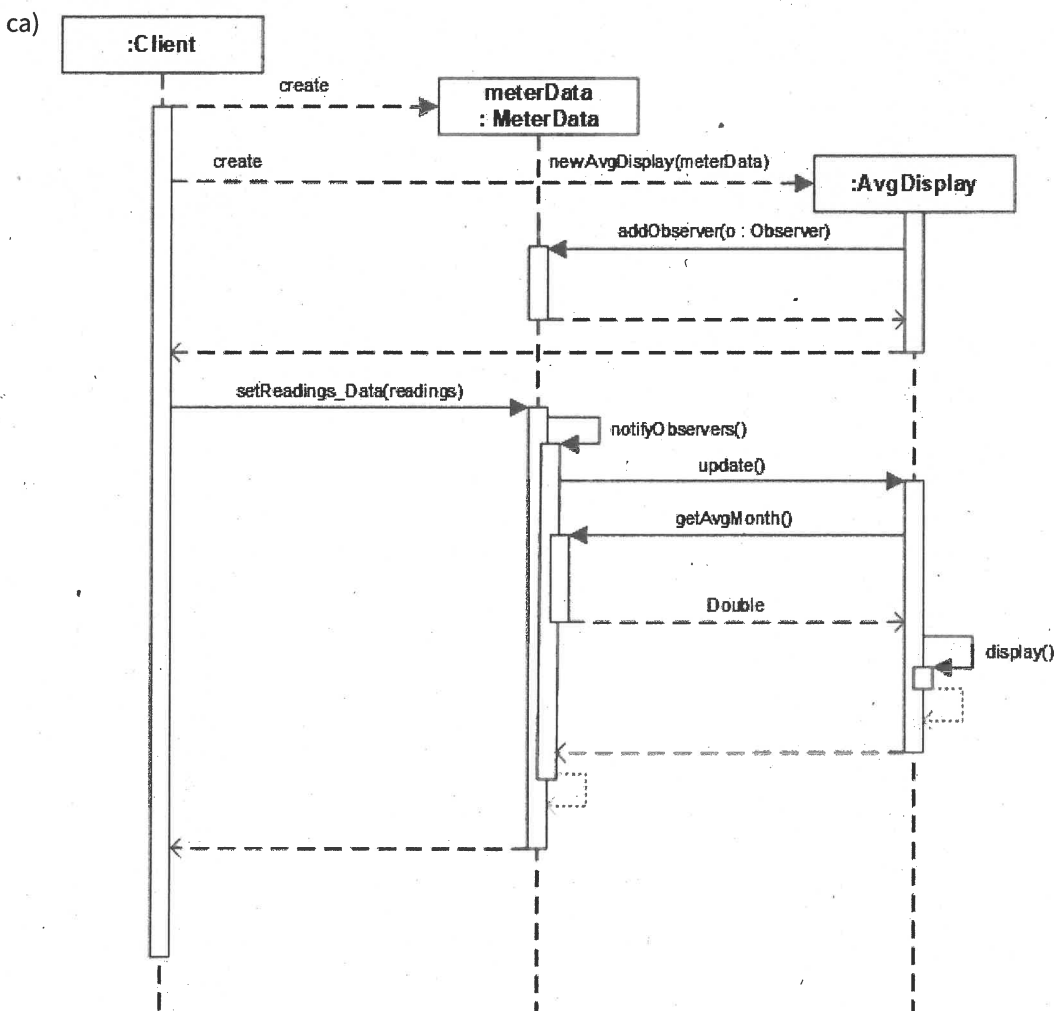
Eine Aggregation liegt immer dann vor, wenn zwischen den beteiligten Objekten eine Beziehung vorliegt, die als „ist Teil von“ oder „besteht aus“ beschrieben werden kann. Die Klasse **MeterData** kann mehrere Observerobjekte haben.

Multiplizitäten sind nicht erforderlich.



bc) Es handelt sich um eine Implementierung einer Schnittstelle bzw. eine Realisierung.

Die Abstrakte Methode „update“ des implementierten Interfaces „Observer“ muss durch die Klasse „AvgDisplay“ überschrieben werden. Hierdurch bekommt „AvgDisplay“ die Rolle eines Observers zugewiesen. Durch die Methode „notifyObservers“ der Klasse „MeterData“ wird auf allen Objekten mit Observer-Rolle „update“ aufgerufen. Durch die Polymorphie ist jede Implementierung von „update“ spezifisch für das jeweilige Objekt.




```
cb) public void notifyObservers() {
        for (Observer o: observers) {
            o.update();
        }
    }
```

1.4 Aufgabe 4

a) Vorteile eines Ticketsystems:

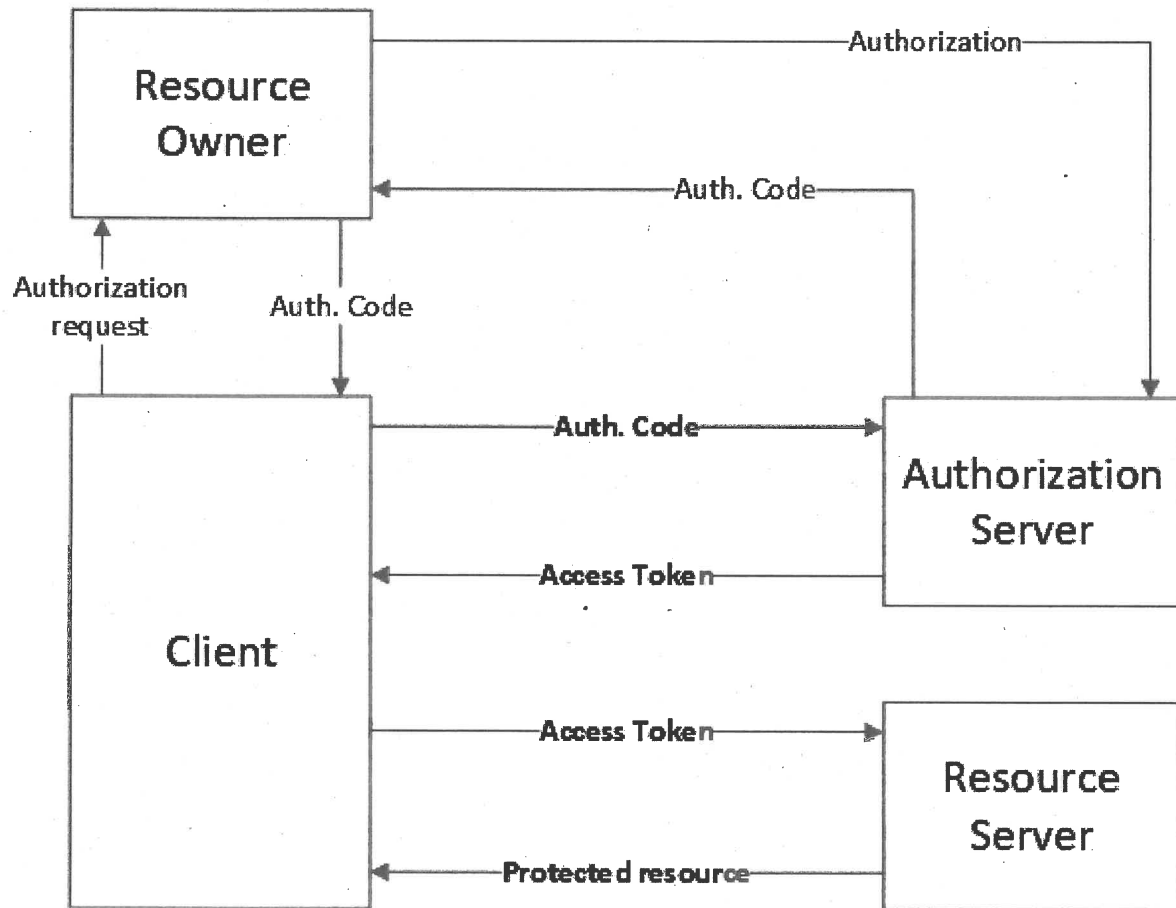
- Zeitersparnis durch standardisierte Prozessabläufe, Feldwert-Prüfungen und transparent einsehbare Tätigkeitsschritte:
Hierdurch werden Fehler schneller gefunden und Probleme zuverlässiger analysiert. Durch Feldwert-Prüfungen wird das Fehlerpotenzial im Ticketsystem selbst minimiert.
- Einheitliche und faire Bearbeitung aller Anfragen durch standardisierte Prozesse und vorgegebene Workflows:
Der Support muss alle Anfragen derselben Priorität somit auf identische Weise bearbeiten. Die Anwender werden hierdurch bestmöglich gleichbehandelt.
- Entlastung der Mitarbeiter durch Primary-Replica-Ticketbeziehungen (ehemals Master-Slave):
Hierdurch können identische Anfragen verknüpft und anschließend mithilfe eines Primary-Ticket zentral bearbeitet werden. Alle Aktivitäten des Primary-Tickets werden an die verknüpften Replica-Vorgänge vererbt. So werden alle Melder bzw. Anwender gleichermaßen sowie sofort über eventuelle Fortschritte informiert und die Mitarbeiter im Support entlastet.
- Systematische Pflege der internen Wissensdatenbank:
Viele Ticketsysteme bieten eine Wissensdatenbank für die Lösung von bereits gemeldeten Problemfällen. Die Mitarbeiter im Support können diese Wissensdatenbank pflegen und um neue Known-Errors ergänzen. Hierdurch wird die Bearbeitungszeit von Tickets beschleunigt. Ein Zugang zur Wissensdatenbank kann außerdem für alle Anwender zur Verfügung gestellt werden. Somit verringert sich die Anzahl der Support-Anfragen, da Anwender durch entsprechende Einträge in der Wissensdatenbank, selbstständig Lösungsvorschläge anwenden können.
- Einfache Verwaltung und erleichtertes Reporting aller Anfragen:
Alle aktuellen und vergangenen Tickets werden mithilfe der jeweiligen Status übersichtlich angeordnet. Das Ticketsystem erleichtert außerdem die Erstellung von Reports, statistischen Erhebungen und Kennzahlen zum Ticketaufkommen, den Reaktions- sowie Lösungszeiten sowie die Bearbeitungsqualität der Tickets.
- ...

Nachteile eines Ticketsystems:

- Hohe initiale sowie laufende Kosten:
Die Einführung eines Ticketsystems ist häufig mit hohen Kosten verbunden. Neben den benötigten Softwarelizenzen müssen auch Schulungsmaßnahmen, laufende Personalkosten, Serverkosten sowie Kosten für die Wartung- und Pflege der Software bezahlt werden. Gegebenenfalls müssen des Weiteren zusätzliche kompetente Mitarbeiter eingestellt werden, um schnellstmöglich einen funktionierenden Betrieb des Ticketsystems sicherzustellen.
- Gefahr der Überwachung und Kontrolle:
Durch die genaue und automatisierte Protokollierung aller Tätigkeitsschritte und deren Dauer entsteht die Gefahr der Verhaltens- und Leistungskontrolle. Insbesondere wenn das Ticketsystem keine Mechanismen zur Anonymisierung oder Pseudonymisierung unterstützt, ist das System zwingend mit den gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz abzugleichen und vom Betriebsrat zu genehmigen. Alle Berichte und Reports müssen außerdem mit den Anforderungen des Arbeitsrechts vereinbar sein.
- ...

Weitere Lösungen sind denkbar.

b)



- c) Durch den Einsatz von SSL-Zertifikaten werden unter anderem die nachfolgenden Sicherheitsmechanismen erreicht:
- Durch den Einsatz von SSL-Zertifikaten lassen sich Sender und Empfänger authentifizieren.
 - Die Übermittlung der eingegebenen Daten erfolgt kryptografisch geschützt, also verschlüsselt.
 - Durch den Einsatz des SSL-Zertifikats wird eine Zugangskontrolle sichergestellt.
 - Daten können ohne Verlust und sicher transportiert werden. Dadurch wird die Datenintegrität sichergestellt.
- Weitere Lösungen sind möglich.

2. Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen

2.1 Aufgabe 1

Nachfolgend finden Sie ein Lösungsbeispiel als Pseudocode.

Weitere Lösungen in anderen Formen sind möglich.

Jahresstatistik statistik(verbrauch: int [], limit:int)

```
{
    int minMonat = Integer.MAX_VALUE;
    int maxMonat = Integer.MIN_VALUE;
    List<Monatsverbrauch> greaterLimit = new List<Monatsverbrauch>();

    for (int vn = 0; vn < verbrauch.length; vn++)
    {
        for (int m = 1; m <= 12; m++)
        {
            int v = verbrauch[vn][m+1] - verbrauch[vn][m];
            if (v > limit)
            {
                greaterLimit.add(new Monatsverbrauch( verbrauch [vn][0], m, v));
            }
            if (v < minMonat)
            {
                minMonat = v;
            }
            else if (v > maxMonat)
            {
                maxMonat = v;
            }
        }
    }

    return new Jahresstatistik (minMonat, maxMonat, greaterLimit);
}
```

2.2 Aufgabe 2

- aa) Unit-Tests können auch als Komponententests bezeichnet werden. Mithilfe dieser Tests wird überprüft, ob alle Einzel-Komponenten (Units) so funktionieren, wie dies beabsichtigt war. Unit-Tests sind voneinander unabhängig und isoliert, ein fehlgeschlagener Unit-Test darf deshalb nicht zu weiteren Fehlern in anderen Units führen. Außerdem sind gute Unit-Tests um eine sogenannte Test Fixture gruppiert und nicht um eine Klasse.
- ab) Unit-Tests folgen den F.I.R.S.T.-Prinzipien:
- **Fast:** Die Ausführung der einzelnen Tests sollte schnell sein, damit möglichst oft getestet werden kann.
 - **Independent:** Da Unit-Tests unabhängig voneinander sind, können sie in beliebiger Reihenfolge und Anzahl parallel oder einzeln ausgeführt werden.
 - **Repeatable:** Unit-Tests müssen mehrfach ausführbar sein, während das Ergebnis jedoch immer gleich sein muss.
 - **Self-Validating:** Ein Unit-Test unterstützt nur die Status „fehlgeschlagen“ und „erfolgreich“. Der Status muss automatisch gesetzt werden. Eine manuelle Prüfung darf nicht notwendig sein.
 - **Timely:** Unit-Tests sollten vor der Entwicklung des eigentlichen Codes geschrieben werden.

Unit-Tests erfüllen weitere Eigenschaften, daher sind weitere Lösungen denkbar.

ba)

Test	Ergebnis des Tests
1.	OK
2.	Fehler
3.	Fehler
4.	OK
5.	OK

bb)

```
int berechneDifferenz (int zaehlerstandAlt, int zaehlerstandNeu) {
    int differenz = -1;
    if (zaehlerstandAlt >= 0 && zaehlerstandNeu >= 0) {
        if (zaehlerstandAlt <= zaehlerstandNeu) {
            differenz = zaehlerstandNeu - zaehlerstandAlt;
        }
    }
    return differenz;
}
```

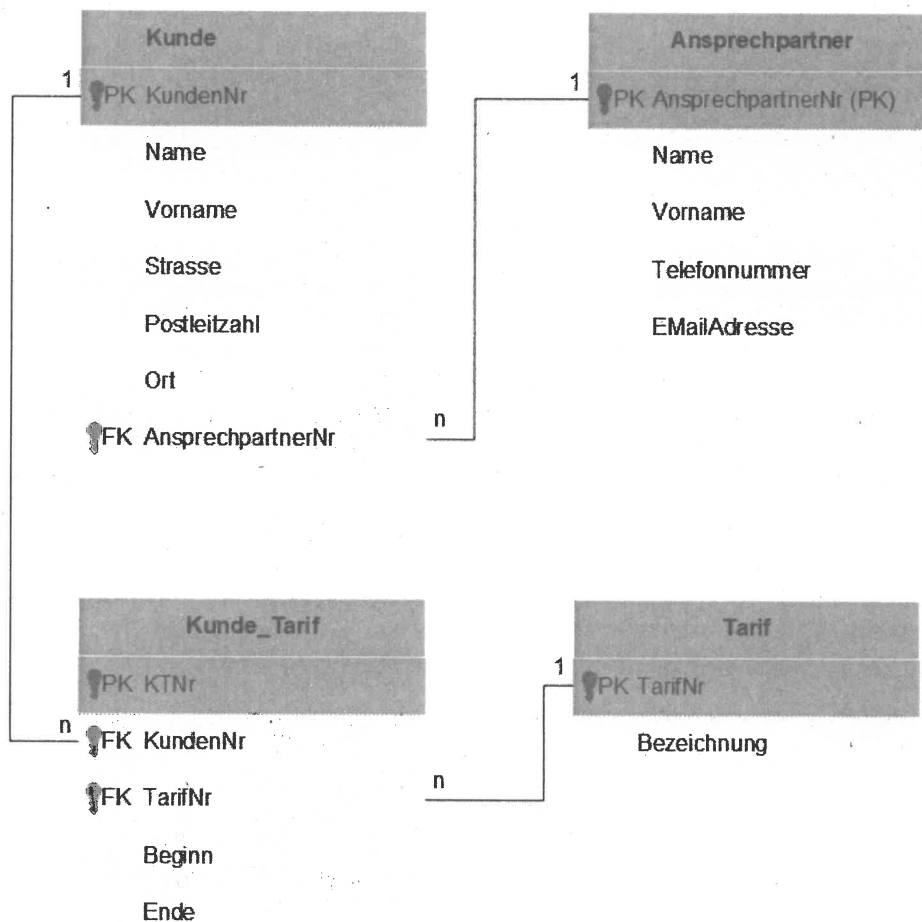
Weitere Lösungen sind möglich.

bc)

Nr.	zaehlerstandAlt	zaehlerstandNeu	differenz
1	-100	80	-1
2	-70	0	-1
3	-22	-5	-1

Siehe Zeile 3 des Codes. Weitere Beispiele sind möglich.

2.3 Aufgabe 3



Weitere Lösungen sind möglich.

2.4 Aufgabe 4

- aa) Wortwörtlich übersetzt, handelt es sich hierbei um eine gespeicherte Prozedur. Hierdurch können komplexe Abfolgen von SQL-Anweisungen unter einem Namen im Datenbank-Management-System (DBMS) abgespeichert werden. Diese Prozeduren können anschließend über den jeweiligen Namen aufgerufen und jederzeit ausgeführt werden.

Eine gespeicherte Prozedur kann von verschiedenen Datenbank-Clients genutzt werden. Änderungen an der Prozedur erfolgen zentral.

- ab) Bei einem Trigger handelt es sich um eine spezielle Art einer Stored Procedure. Die Prozedur wird beim Trigger automatisch ausgeführt, sobald ein Ereignis auf dem Datenbankserver auftritt.
- ac) Bei einem Datenbankindex handelt es sich um eine Datenstruktur mit Hilfe derer die Abfragegeschwindigkeit gesteigert werden kann. Daher wird die Indizierung genutzt, um insbesondere die Suche nach Datensätzen zu erleichtern und zu beschleunigen. Vor allem bei großen Datenmengen wird hierdurch ein enormer Geschwindigkeitsvorteil ermöglicht.

- ba) CREATE INDEX Idx_Datum ON Zaehlerstand (ZSt-Datum);

- bb) DELETE FROM Haushalte
WHERE (SELECT Count(Z_ID) FROM Zaehler WHERE Z_HHID = HH_ID) = 0;

Auch möglich:

```
DELETE FROM Haushalte
WHERE HH_ID NOT IN ( SELECT Z_HHID FROM Zaehler);
```

- bc) SELECT HH.HH_Nachname AS Nachname, Count(Z.Z_ID) AS AnzZaehler
FROM Haushalte AS HH LEFT JOIN Zaehler AS Z ON HH.HH_ID = Z.Z_HHID
GROUP BY HH.HH_Nachname
ORDER BY Count(Z.Z_ID) DESC;

- bd) SELECT HH.HH_Nachname AS Nachname, Z.Z_Nummer AS Zaehlernummer,
((SELECT ZSt.ZSt_Stand FROM ZaehlerStand AS ZSt
WHERE Z.Z_ID = ZSt.ZSt_ZID AND YEAR(ZSt.ZSt_Datum) = 2022) -
((SELECT ZSt.ZSt_Stand FROM ZaehlerStand AS ZSt
WHERE Z.Z_ID = ZSt.ZSt_ZID AND YEAR(ZSt.ZSt_Datum) = 2021)
) AS Verbrauch
FROM Haushalte AS HH INNER JOIN Zaehler AS Z ON HH.HH_ID = Z.Z_HHID
ORDER BY HH_Nachname;

Ebenfalls denkbar:

```
SELECT HH_Nachname AS Nachname, Z_Nummer AS Zaehlernummer,
       (Stand2022- Stand2021) AS Verbrauch
```

```
FROM Haushalte INNER JOIN Zaehler ON HH_ID = Z_HHID
INNER JOIN
(
  SELECT ZSt_ZID, ZSt_Stand AS Stand2022
  FROM ZaehlerStand
  WHERE YEAR(ZSt_Datum) = 2022
) AS qry22 ON Z_ID =qry22.ZSt_ZID
INNER JOIN
(
  SELECT ZSt_ZID, ZSt_Stand AS Stand2021
  FROM ZaehlerStand
  WHERE YEAR(ZSt_Datum) = 2021
) AS qry21 ON Z_ID =qry21.ZSt_ZID
```

```
ORDER BY HH_Nachname;
```

3 Wirtschafts- und Sozialkunde

Aufgabe	Lösung
1.	4 Das individuell vereinbarte Arbeitsentgelt darf jederzeit über dem tariflich geregelten Arbeitsentgelt liegen.
2.	1;5 Bei Arbeitnehmern kann eine Probezeit von null bis sechs Monate vereinbart werden. Bei Auszubildenden wäre eine minimale Probezeit von einem Monat und eine maximale Probezeit von vier Monaten möglich.
3.	06:00 Siehe Auszug des Gesetzestextes
4.	1 Siehe § 15 Fünf-Tage-Woche - Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
5.	30 Die höchste Regelung findet Anwendung. Daher gelten die in § 42 Erholungsurlaub definierten Urlaubstage.
6.	2 Alle übrigen Anforderungen sind optional.
7.	3 Siehe § 102 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
8.	4 Unter 18 Jahren gilt die beschränkte Geschäftsfähigkeit – daher ist eine Unterschrift der Erziehungsberechtigten notwendig.
9.	4 Ein qualifiziertes Arbeitszeugnis enthält Ausführungen über die Leistungen und das Verhalten.
10.	5 Siehe § 87 Mitbestimmungsrechte (Betriebsverfassungsgesetz)
11.	3 Gemäß §§ 60 und 61 (Betriebsverfassungsgesetz) sind alle Arbeitnehmer wahlberechtigt, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind. Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind. [...] Ein JAV-Mitglied, das das 25. Lebensjahr vollendet oder die Ausbildung beendet, bleibt dennoch Mitglied der JAV. Siehe § 64 Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit (Betriebsverfassungsgesetz).
12.	2 Tarifparteien können eine absolute Friedenspflicht vereinbaren, während der Laufzeit eines Tarifvertrages wird also der Arbeitskampf verboten.
13.	1;3 (Siehe auch Aufgabe 1)
14.	3 Ein Mantel- oder Rahmentarifvertrag regelt die langfristigen sowie allgemeinen Bedingungen des Arbeitsverhältnisses.
15.	3;6 Lebensversicherungen sind privat abzuschließen und nicht in den Abgaben zur Sozialversicherung enthalten. Die Beträge zur gesetzlichen Unfallversicherung trägt der Arbeitgeber allein.
16.	2
17. a)	2
17. b)	1
17. c)	2
17. d)	3
17. e)	3
	Primärer Sektor: Gewinnung von Rohstoffen Sekundärer Sektor: Verarbeitung von Rohstoffen Tertiärer Sektor: Dienstleistungen
18.	5 Gehälter werden jedoch vor einer Gewinnausschüttung ausbezahlt. Anschließend werden die überschüssigen Gelder entsprechend der Geschäftsanteile verteilt, wenn im Gesellschaftervertrag nichts Abweichendes vereinbart wurde.

19. **3** Formel:
Wirtschaftlichkeit = Ertrag / Aufwand
1. $180.000 / 150.000 = 1,2$
2. $50.000 / 40.000 = 1,25$
3. $52.000 / 40.000 = 1,3$
4. $62.000 / 50.000 = 1,24$
20. **5** Die rechtliche Selbstständigkeit der beiden GmbHs bleibt erhalten.
21. **2** Es handelt sich hierbei um eine überlappende Organisationsform mit mehreren beteiligten Dimensionen.
22. **2**
23. a) **2**
23. b) **6**
23. c) **1**
23. d) **5**
- Die übrigen Symbole:
3: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
4: Zutritt für Unbefugte verboten
7: Sammelplatz / Sammelstelle
24. **4**
25. **3** Tropf- und Fließbrände sind von oben nach unten zu löschen.
26. a) **3**
26. b) **2**
26. c) **4**
26. d) **5**
26. e) **3**
27. **2**
28. **3**
29. **4** Der Ausbildungsstand bzw. die Art des Abschlusses zählt zur fachlichen sowie objektiven Qualifikation. Deshalb werden diese Punkte von der Charta der Vielfalt nicht berücksichtigt.
30. **5**

